LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH PENGEMBANGAN UI LANJUT

MODUL 0 & MODUL 1

INSTALASI, KONFIGURASI, SERTA STRUKTUR APLIKASI DAN NAVIGASI PADA VUE.JS

(Studi Implementasi pada Aplikasi "Gatherly" — Platform Komunitas Event)

Disusun oleh

Nama **Azriel Sabiq**

NIM **102042300059**

Kelas **SI-KH-23-05**

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR IDENTITAS LAPORAN

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Pengembangan UI Lanjut
Modul	Modul 0 (Instalasi dan Konfigurasi Vue.js) dan Modul 1 (Struktur Aplikasi dan Navigasi dalam Vue.js)
Referensi Utama	Modul Praktikum — Modul 0 & 1 Pengembangan UI Lanjut, Tim Asisten Praktikum, Tahun Ajaran 2026/2027
Judul Proyek	belajar-vue — Aplikasi Gatherly (Platform Komunitas Event)
Lokasi Proyek	C:\Users\HP\Documents\P UI 2\belajar-vue
Disusun oleh	Azriel Sabiq — 102042300059 — SI-KH-23-05
Tanggal Penyusunan	2026
Teknologi Utama	Vue 3.5, Vue Router 5, Pinia 4, Vite 8, JavaScript ES Module
Status Build	Berhasil (npm run build selesai tanpa galat)

DAFTAR ISI

Daftar isi di bawah ini adalah field otomatis. Untuk memperbarui nomor halaman, klik kanan pada tabel dan pilih â€œUpdate Fieldâ€□.

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 6

DAFTAR TABEL 7

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1 Latar Belakang 8

1.2 Identifikasi Masalah 9

1.3 Rumusan Masalah 9

1.4 Tujuan 10

1.5 Manfaat 10

1.6 Batasan Masalah 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Vue.js dan Composition API 12

2.2 Vite sebagai Development Server dan Build Tool 12

2.3 Vue Router dan Konsep Single Page Application 13

2.4 Hierarki Parent–Child dalam Navigasi 13

2.5 Komponen Reusable, Props, Emits, dan Slot 14

2.6 State Persisten pada localStorage 14

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 15

3.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 15

3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 15

3.3 Peta Situs (Site Map) 16

3.4 Struktur Folder Project 17

3.5 Arsitektur Lapisan Aplikasi 18

3.6 Perancangan Hierarki Navigasi 19

3.7 Perancangan Komponen Reusable 20
3.8 Alur Setup Environment Modul 0 21
3.9 Daftar Rute Aplikasi 21
3.10 Spesifikasi Teknis Proyek 22
BAB IV IMPLEMENTASI 23
4.1 Modul 0: Instalasi dan Konfigurasi Environment 23
4.2 Inisialisasi Aplikasi dan Root Component 24
4.3 Layout dan Outlet 25
4.4 Pengaturan Rute 26
4.5 Komponen Navbar 28
4.6 Komponen Breadcrumb 30
4.7 Halaman Destinasi Utama dan Lateral 31
4.8 Halaman Browse, Category, dan Event List 34
4.9 Halaman Detail Event 35
4.10 Dashboard dan Manajemen Event 36
4.11 Komponen Reusable dan Modal Konfirmasi 38
4.12 State Event dan Persistensi 40
4.13 Sistem Desain Token 42
4.14 Ringkasan File Sumber dan Hasil Build 42
BAB V PENGUJIAN DAN HASIL 44
5.1 Strategi Pengujian 44
5.2 Hasil Pengujian 44
5.3 Pembahasan Hasil Pengujian 45
5.4 Verifikasi Kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran 46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 47
6.1 Kesimpulan 47
6.2 Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN 50

Lampiran A Perintah Terminal yang Digunakan 50

Lampiran B Berkas package.json 51

Lampiran C Konfigurasi Editor dan Format Kode 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Situs (Site Map) Aplikasi Gatherly beserta Hierarki Parent–Child
Gambar 3.2 Arsitektur Lapisan Aplikasi Vue.js pada Proyek belajar-vue
Gambar 3.3 Perancangan Hierarki Navigasi pada Komponen Navbar.vue
Gambar 3.4 Pengelompokan Komponen Reusable pada Direktori src/components
Gambar 3.5 Alur Setup Environment Praktikum Modul 0
Gambar 4.1 Tampilan Dropdown dan Submenu pada Komponen Navbar.vue
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Utama (Home.vue) pada Hero Section
Gambar 4.3 Tampilan Halaman About (About.vue)
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Contact (Contact.vue) beserta formulir
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Browse (Parent) dan Event List (Child)
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Category (Category.vue)
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Detail Event (EventDetail.vue)
Gambar 4.8 Tampilan Dashboard Organizer beserta metrik dan tabel rekap
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Manajemen Event (EventManagement.vue)
Gambar 4.10 Tampilan Formulir Pembuatan Event Baru
Gambar 4.11 Tampilan Modal Konfirmasi Aksi pada Komponen AppModal.vue

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Single Page Application dan Multi Page Application
Tabel 3.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Modul 0 dan Modul 1
Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional Aplikasi Gatherly
Tabel 3.3 Kontrak Props dan Emits Antarkomponen
Tabel 3.4 Daftar Rute Aplikasi pada src/router/index.js
Tabel 3.5 Spesifikasi Teknis Proyek belajar-vue
Tabel 4.1 Konfigurasi Project pada Generator create-vue
Tabel 4.2 Verifikasi Environment Pengembangan pada Mesin Praktikan
Tabel 4.3 Perincian File Sumber pada Direktori src/
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Build Produksi (npm run build)
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Black-Box Fungsional
Tabel 5.2 Pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi antarmuka web telah mengubah cara manusia mengakses dan mengelola informasi. Aplikasi berbasis web modern tidak lagi sekadar menampilkan dokumen statis, melainkan menyediakan pengalaman interaktif yang dinamis, cepat, dan konsisten pada berbagai perangkat. Salah satu framework yang paling banyak digunakan dalam ekosistem tersebut adalah Vue.js.

Vue.js merupakan framework front-end progresif yang dirancang oleh Evan You. Karakteristik utamanya terletak pada pendekatan reaktif dan deklaratif: pengembang cukup mendeskripsikan tampilan yang dikehendaki pada kondisi tertentu, sedangkan framework yang bertanggung jawab melacak perubahan state dan otomatis memperbarui antarmuka yang ditampilkan. Pada versi 3, Vue.js memperkenalkan Composition API berupa susunan setup() yang memberi keleluasaan pengorganisasian logika komponen sekaligus menutup keterbatasan Options API yang lazim digunakan pada Vue 2.

Pada sisi toolchain, Vite berperan sebagai development server sekaligus build tool. Berbeda dengan bundler konvensional yang harus memproses seluruh berkas aplikasi sebelum halaman dapat disajikan, Vite memanfaatkan native ES Module sehingga proses start-up development server menjadi jauh lebih cepat. Kombinasi Vue.js dan Vite kemudian menjadi fondasi yang lazim dipakai pada praktikum pemrograman antarmuka web modern, termasuk pada mata kuliah Pengembangan UI Lanjut.

Dalam konteks mata kuliah Pengembangan UI Lanjut, modul pertama (Modul 0) berfokus pada penyiapan environment pengembangan sehingga praktikan dapat membuat, menjalankan, dan menghentikan server lokal secara mandiri. Modul kedua (Modul 1) kemudian berfokus pada struktur aplikasi dan navigasi, yaitu penerjemahan konsep Site Map menjadi kode yang benar-benar berjalan melalui Vue Router, dengan penekanan pada hierarki Parent–Child, komponen Navbar sebagai alat transportasi pengguna, dan Breadcrumb sebagai penunjuk arah.

Praktikum ini mendokumentasikan proses tersebut secara utuh, mulai dari instalasi Visual Studio Code, Node.js, dan npm, pembuatan kerangka project dengan generator create-vue, pengimplementasian hierarki Parent–Child pada src/router/index.js, hingga konstruksi komponen Navbar dan Breadcrumb beserta seluruh halaman destinasi pendukungnya. Sebagai kasus studi, project yang digunakan bernama belajar-vue dengan identitas produk Gatherly, sebuah platform komunitas event yang memadukan katalog publik dengan dasbor organizer.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi awal praktikan, beberapa persoalan yang umum ditemukan pada perkuliahan Pengembangan UI Lanjut adalah sebagai berikut.

- Sebagian besar praktikan belum memiliki environment pengembangan yang terstandarisasi sehingga proses pembuatan project Vue.js tertunda karena kesalahan konfigurasi Node.js, npm, atau ekstensi editor.
- Pemahaman mengenai pemisahan peran antara View, Layout, dan Component masih lemah, sehingga penulisan kode cenderung menempatkan seluruh antarmuka pada satu berkas halaman.
- Belum adanya standar pemetaan Site Map ke tabel rute, yang mengakibatkan struktur navigasi berkembang tidak tertata dan sulit dipelihara.
- Tidak tersedianya mekanisme orientasi posisi pengguna pada halaman bernested, sehingga pengguna kehilangan konteks saat berpindah halaman.
- Belum diterapkannya reusable component, sehingga elemen antarmuka yang serupa ditulis berulang kali pada beberapa berkas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Bagaimana menyiapkan environment pengembangan yang lengkap agar project Vue.js dapat dibuat, dijalankan, dan dihentikan dengan benar?
2. Bagaimana menerjemahkan konsep Site Map menjadi hierarki rute Parent–Child pada src/router/index.js?
3. Bagaimana merancang komponen Navbar interaktif berbasis router-link beserta struktur dropdown dan submenu bertingkat?

4. Bagaimana merancang komponen Breadcrumb sebagai Location Indicator yang otomatis mengikuti kedalaman rute yang sedang diakses?
5. Bagaimana menyusun halaman-halaman destinasi (View) beserta komponen reusable agar struktur aplikasi tetap ringkas dan mudah dikembangkan?

1.4 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan praktikum ini adalah:

- Mendokumentasikan proses instalasi dan konfigurasi environment pengembangan Vue.js menggunakan Visual Studio Code, Node.js, npm, dan Vite.
- Membuat kerangka project Vue.js menggunakan generator create-vue dengan pilihan konfigurasi yang sesuai kebutuhan perkuliahan.
- Menerapkan hierarki Parent–Child pada konfigurasi Vue Router untuk menerjemahkan Site Map aplikasi Gatherly.
- Merancang dan mengimplementasikan komponen Navbar dan Breadcrumb sebagai mekanisme transisi dan orientasi pengguna.
- Membangun halaman-halaman destinasi beserta komponen reusable (AppButton, AppCard, AppModal, EventCard, SearchBar, CategoryFilter) dan mendokumentasikan hasil verifikasinya.

1.5 Manfaat

- Bagi praktikan: memberikan bekal pemahaman praktis mengenai instalasi, konfigurasi, dan struktur aplikasi Vue.js yang dapat langsung diterapkan pada modul-modul berikutnya.
- Bagi dosen pengampu: menjadi bahan evaluasi yang terukur karena setiap klaim pada laporan diverifikasi langsung pada aplikasi yang berjalan.
- Bagi pembaca: memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan antara Site Map, View, Layout, dan Component.

1.6 Batasan Masalah

- Praktikum ini mencakup Modul 0 dan Modul 1 sesuai handout Modul 0 & 1 Pengembangan UI Lanjut; modul lanjutan seperti manajemen state berbasis Pinia dan pengujian otomatis tidak dibahas sebagai fokus utama, meskipun sebagian kapabilitasnya ikut digunakan.

- Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal (localhost) menggunakan browser Chromium, tanpa pengujian lintas browser secara ekstensif.
- Data yang digunakan pada verifikasi adalah data contoh yang disimulasikan pada localStorage, bukan basis data server.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Vue.js dan Composition API

Vue.js adalah framework front-end progresif yang bekerja pada lapisan tampilan (view layer). Kata progresif pada dokumentasi resmi Vue.js bermakna bahwa framework ini dapat diadopsi secara bertahap: mulai dari satu berkas HTML dengan satu berkas JavaScript, hingga menjadi arsitektur aplikasi lengkap dengan sistem routing dan manajemen state.

Composition API yang diperkenalkan pada Vue 3 menyediakan cara mengorganisasi logika komponen secara eksplisit. Setiap komponen didefinisikan melalui fungsi setup() yang menerima props, lalu mengembalikan nilai yang akan diekspos ke template. Keunggulan utama Composition API terletak pada fleksibilitasnya: logika yang bersifat reusable dapat dipisah ke dalam composable, sehingga tidak terikat pada pemanggilan siklus hidup komponen tertentu. Pada laporan ini, logika pengelolaan data event dipisah ke dalam berkas src/composables/useEvents.js.

Tiga API reaktif yang paling sering digunakan dalam implementasi ini adalah ref, computed, dan watch. ref digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah dan dapat di-two-way binding pada input. computed digunakan untuk menghasilkan nilai turunan yang dihitung otomatis, misalnya daftar event aktif. watch digunakan untuk melakukan efek samping, yaitu menyimpan state ke localStorage setiap kali data berubah.

2.2 Vite sebagai Development Server dan Build Tool

Vite adalah build tool untuk ekosistem JavaScript modern yang dikembangkan oleh tim yang sama dengan Vue.js. Dua keunggulan utama Vite dalam konteks praktikum adalah kecepatan start-up development server dan keluaran produksi yang ringkas.

Pada fase pengembangan, Vite tidak memproses seluruh berkas aplikasi secara prematur. Sebaliknya, Vite menyajikan berkas source langsung melalui native ES Module sehingga start-up server hampir seketika. Pada fase build, Vite menggunakan Rollup untuk melakukan code splitting, tree-shaking, dan minification. Mekanisme ini terlihat langsung dari hasil build pada Tabel 4.4,

setiap halaman dipecah menjadi berkas JavaScript terpisah, sementara bundle utama tetap berukuran ringkas.

2.3 Vue Router dan Konsep Single Page Application

Vue Router adalah pustaka routing resmi untuk Vue.js yang menyediakan mekanisme navigasi sisi klien. Dengan Vue Router, aplikasi dapat berjalan sebagai Single Page Application (SPA), yaitu aplikasi yang hanya memuat satu dokumen HTML dan melakukan penggantian tampilan di sisi klien tanpa memuat ulang seluruh halaman dari server.

Konsekuensi dari pendekatan SPA adalah berkurangnya permintaan jaringan pada setiap perpindahan halaman, sehingga kemungkinan aplikasi terasa jauh lebih cepat dan cair. Namun SPA menuntut pengembang menyusun peta rute secara eksplisit, sehingga umumnya disertai komponen navigasi seperti Navbar dan Breadcrumb agar pengguna tidak kehilangan konteks posisi.

Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Single Page Application dan Multi Page Application

Aspek	Single Page Application (SPA)	Multi Page Application (MPA)
Definisi	Satu dokumen HTML, tampilan diganti di sisi klien	Setiap halaman merupakan dokumen HTML terpisah
Routing	Dilakukan oleh Vue Router di sisi klien	Dilakukan oleh server melalui navigasi URL penuh
Performa	Transisi cepat tanpa reload penuh	Setiap perpantian memicu permintaan dokumen baru
State	Dijaga di memori aplikasi, bertahan selama sesi	Tidak ada state sisi klien yang terpusat
Kompleksitas	Memerlukan pengelolaan rute dan orientasi pengguna	Lebih sederhana, namun berpindah antar halaman

2.4 Hierarki Parent–Child dalam Navigasi

Pada aplikasi web berskala menengah, sekumpulan halaman tidak selalu berada pada level yang sama. Sebagian halaman merupakan kelompok yang memuat sejumlah halaman turunan, misalnya halaman Browse yang memuat daftar event dan halaman kategori. Relasi seperti ini dalam Vue Router direpresentasikan melalui properti children pada objek rute.

Implementasi hierarki Parent–Child memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, outlet dari parent dapat langsung merender children tanpa mengubah URL, sehingga URL tetap mencerminkan posisi pengguna secara utuh. Kedua, komponen Breadcrumb dapat menelusuri properti route.matched untuk membentuk jejak navigasi otomatis. Ketiga, menu navigasi dapat dibangun dari satu sumber kebenaran, yaitu array konfigurasi rute, sehingga struktur menu dan struktur URL tidak pernah berbeda.

2.5 Komponen Reusable, Props, Emits, dan Slot

Komponen dalam Vue.js adalah unit pembangun antarmuka yang dapat dipakai ulang. Empat mekanisme komunikasi antar komponen yang digunakan dalam laporan ini adalah props, emits, slot, dan v-model.

- Props adalah mekanisme aliran data dari parent ke child. Contohnya, komponen AppButton menerima prop variant untuk menentukan gaya tombol, dan komponen EventCard menerima prop event berisi detail acara.
- Emits adalah mekanisme aliran data dari child ke parent. Komponen EventCard memancarkan event view-detail beserta payload id agar halaman induk dapat mengarahkan pengguna ke halaman detail.
- Slot adalah mekanisme penyisipan konten fleksibel. Komponen AppCard hanya menyediakan kerangka visual, sedangkan isi kartu sepenuhnya ditentukan oleh pemanggilnya.
- v-model adalah jalan pintas atas kombinasi props dan emits yang bekerja secara dua arah. Komponen SearchBar dan CategoryFilter mengimplementasikannya melalui prop modelValue dan event update:modelValue.

2.6 State Persisten pada localStorage

localStorage adalah penyimpanan sisi klien yang menyimpan data dalam bentuk string. Pada prototipe aplikasi tanpa server, localStorage lazim dipakai untuk mengganti basis data sementara agar data tetap tersedia setelah halaman dimuat ulang. Pada proyek ini, composable useEvents menyimpan seluruh data event pada kunci gatherly_events dan menggunakan watcher dengan opsi deep untuk menyinkronkan perubahan setiap kali state diperbarui.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Modul 0 dan Modul 1 menetapkan capaian pembelajaran berikut, yang menjadi dasar penilaian keberhasilan implementasi pada Bab IV dan Bab V.

Tabel 3.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Modul 0 dan Modul 1

No	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Modul
1	Memahami relasi konseptual antara Site Map, View, dan Router	Modul 1
2	Menerapkan hierarki Parent–Child di dalam struktur aplikasi web	Modul 1
3	Mengimplementasikan pola pergerakan pengguna berupa transisi navigasi	Modul 1
4	Merancang komponen Navbar interaktif menggunakan router-link	Modul 1
5	Merancang komponen Location Indicator (Breadcrumb) untuk orientasi pengguna	Modul 1
6	Menjalankan satu aplikasi Vue utuh yang memuat berbagai halaman pendukung	Modul 1
7	Menyiapkan environment pengembangan dan mengonfigurasi project Vue.js	Modul 0

3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Aplikasi Gatherly dikembangkan sebagai platform komunitas event yang memiliki dua sisi penggunaan, yaitu sisi publik untuk pengunjung dan sisi organizer untuk pengelola acara. Analisis kebutuhan fungsionalnya dirangkum pada Tabel 3.2, sedangkan pemetaan terhadap capaian pembelajaran disajikan pada Tabel 3.1.

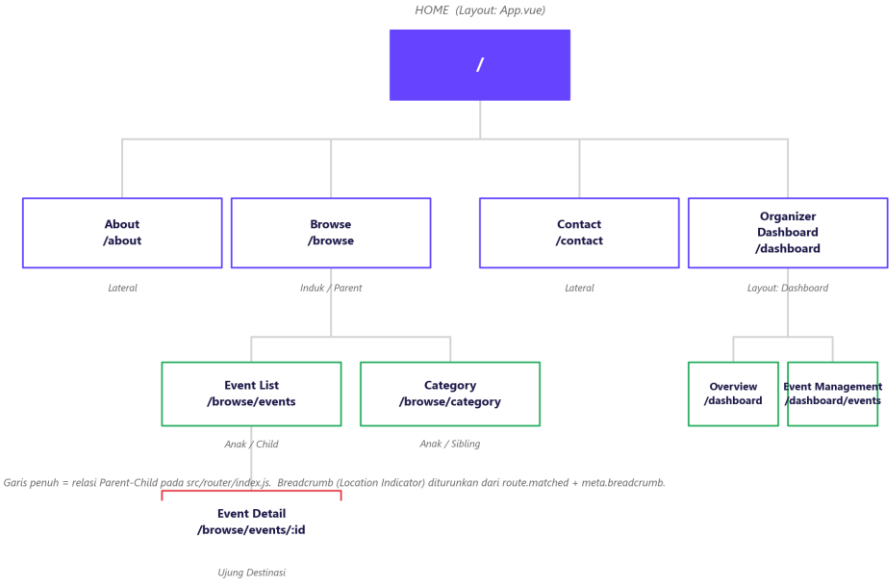
Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional Aplikasi Gatherly

Kode	Kebutuhan Fungsional	Satisfied By
F-01	Menampilkan halaman utama berisi hero section dan fitur unggulan	Home.vue
F-02	Mengalihkan navigasi antar halaman tanpa reload penuh	router-link pada Navbar.vue
F-03	Menampilkan struktur menu bertingkat sampai dua level	Dropdown dan submenu pada Navbar.vue

F-04	Menampilkan jejak posisi pengguna pada halaman bersarang	Breadcrumb.vue berbasis route.matched
F-05	Mencantumkan katalog event aktif beserta filter pencarian	EventList.vue, SearchBar.vue
F-06	Menyaring event berdasarkan kategori	CategoryFilter.vue
F-07	Menampilkan detail event beserta tombol pendaftaran	EventDetail.vue
F-08	Menampilkan halaman 404 kustom untuk event yang tidak ditemukan	Blok v-else pada EventDetail.vue
F-09	Menyediakan formulir publik untuk menghubungi penyelenggara	Contact.vue
F-10	Menampilkan statistik event pada dasbor organizer	Dashboard.vue
F-11	Mengelola siklus hidup event: membuat, menuntaskan, dan menghapus	EventManagement.vue
F-12	Meminta konfirmasi sebelum tindakan merusak data	AppModal.vue
F-13	Menyimpan data event agar tetap tersedia setelah reload	useEvents.js dengan localStorage

3.3 Peta Situs (Site Map)

Site Map pada aplikasi Gatherly disusun berdasarkan dua kelompok navigasi. Kelompok pertama berada di bawah Layout publik dan terdiri atas Home, About, Browse, dan Contact. Browse berperan sebagai Destinasi Induk (Parent) yang memuat dua halaman turunan, yaitu Event List dan Category, dengan Event List kembali memiliki turunan berupa halaman detail event berparameter. Kelompok kedua adalah Dasbor Organizer yang memakai layout terpisah dan memuat halaman Overview serta Manajemen Event.



Gambar 3.1 Peta Situs (Site Map) Aplikasi Gatherly beserta Hierarki Parent–Child

3.4 Struktur Folder Project

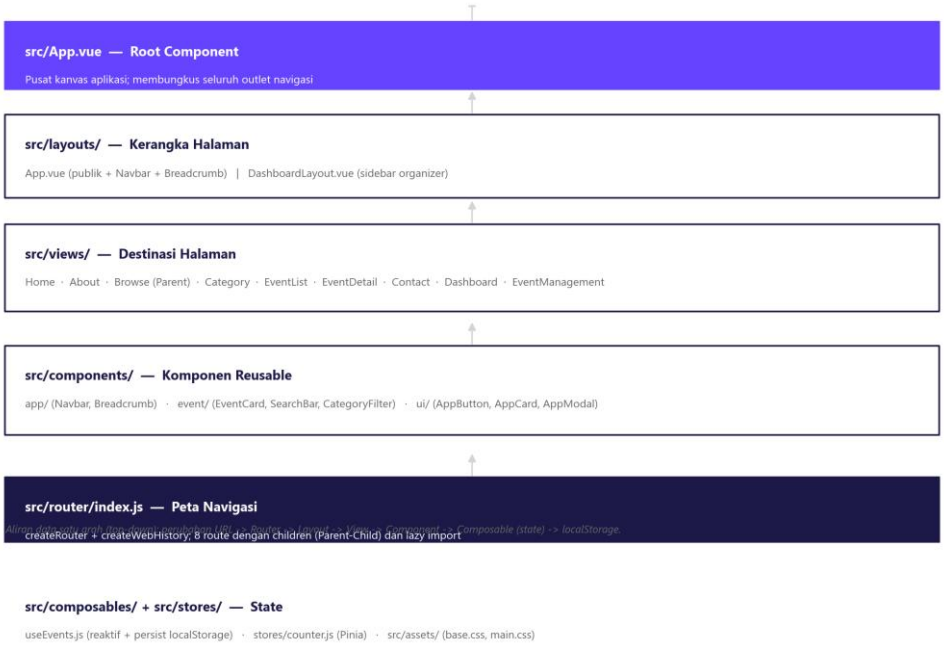
Pemisahan file pada proyek ini mengikuti empat lapis yang saling jelas, yaitu entry point, layout, views, dan components. Struktur lengkap direktori src/ disajikan berikut ini.

Kode 3.1 Struktur Direktori src/ pada Proyek belajar-vue

```
src/
├─ main.js                    Entry point aplikasi
├─ App.vue                    Root component (memuat <RouterView />)
├─ assets/
│   ├─ base.css               Token warna bawaan tema Vue
│   ├─ main.css               Token desain Gatherly + reset global
│   └─ logo.svg               Logo bawaan project
├─ router/
│   └─ index.js               Konfigurasi Vue Router dan tabel rute
├─ layouts/
│   ├─ App.vue                Layout publik (Navbar + Breadcrumb)
│   └─ DashboardLayout.vue    Layout dasbor organizer (sidebar)
├─ stores/
│   └─ counter.js             Store Pinia bawaan generator
├─ composables/
│   └─ useEvents.js           State event reaktif + persistensi
localStorage
├─ components/
│   ├─ app/
│   │   ├─ Navbar.vue         Navigasi utama bertingkat
│   │   └─ Breadcrumb.vue     Location Indicator
│   ├─ event/
│   │   ├─ EventCard.vue      Kartu ringkasan event
│   │   ├─ SearchBar.vue      Input pencarian (v-model)
│   │   └─ CategoryFilter.vue Filter kategori (v-model)
│   └─ ui/
│       ├─ AppButton.vue      Tombol dengan variant
│       ├─ AppCard.vue        Wrapper kartu dengan slot
│       └─ AppModal.vue       Modal konfirmasi
└─ views/
    ├─ Home.vue               Destinasi utama
    ├─ About.vue              Destinasi lateral
    ├─ Contact.vue            Destinasi lateral
    ├─ Browse.vue             Destinasi induk (parent)
    ├─ Category.vue           Destinasi anak (sibling)
    ├─ EventList.vue          Destinasi penelusuran
    ├─ EventDetail.vue        Ujung Destinasi
    ├─ Dasboard.vue           Berkas lama (tidak lagi dipakai router)
    ├─ Dashboard.vue          Ringkasan statistik organizer
    └─ EventManagement.vue    Pengelolaan event
```

3.5 Arsitektur Lapisan Aplikasi

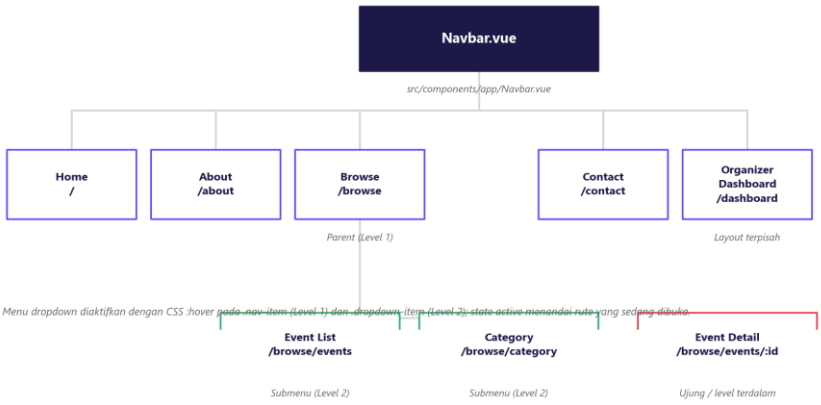
Seluruh aliran data pada aplikasi mengikuti arah satu dari atas ke bawah. Perubahan URL dicocokkan oleh router, hasil pencocokan diteruskan ke layout, layout menugaskan outlet untuk merender view, view menggunakan komponen reusable dan composable, dan perubahan state pada composable diteruskan ke localStorage. Arsitektur tersebut divisualisasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Lapisan Aplikasi Vue.js pada Proyek belajar-vue

3.6 Perancangan Hierarki Navigasi

Array menus pada Navbar.vue menjadi satu sumber kebenaran bagi seluruh tautan navigasi. Setiap elemen menu memiliki properti name, path, dan children opsional. Elemen yang memiliki children akan menampilkan indikator panah dan dropdown, sedangkan elemen level kedua yang juga memiliki children akan menampilkan submenu di sisi kanan. Perancangan ini disajikan pada Gambar 3.3.



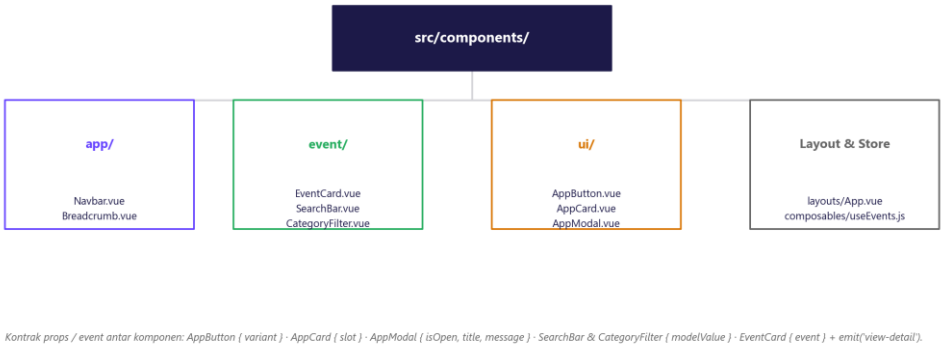
Gambar 3.3 Perancangan Hierarki Navigasi pada Komponen Navbar.vue

3.7 Perancangan Komponen Reusable

Komponen reusable pada proyek ini dikelompokkan ke dalam tiga folder berdasarkan domain penggunaannya, yaitu app untuk komponen tingkat aplikasi, event untuk komponen domain acara, dan ui untuk komponen generik. Pengelompokan ini memudahkan penelusuran dan mencegah duplikasi. Kontrak antarkomponen dirangkum pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.4.

Tabel 3.3 Kontrak Props dan Emits Antarkomponen

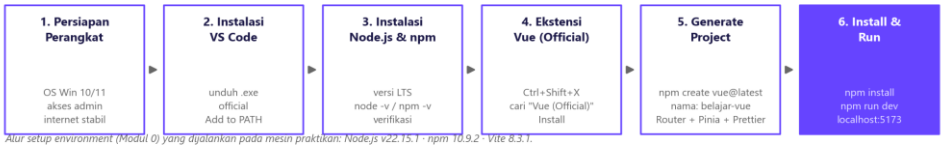
Komponen	Props	Emits	Peran
AppButton	variant (primary | secondary)	—	Tombol generik dengan gaya yang seragam
AppCard	—	—	Pembungkus kartu yang menerima slot
AppModal	isOpen, title, message, confirmText, cancelText	confirm, close	Dialog konfirmasi dengan efek transisi
EventCard	event (Object)	view-detail (payload: id)	Kartu ringkasan event pada katalog publik
SearchBar	modelValue (String)	update:modelValue	Input pencarian dua arah
CategoryFilter	categories (Array), modelValue (String)	update:modelValue	Dropdown filter kategori
Navbar	—	—	Navigasi utama bertingkat
Breadcrumb	—	—	Location Indicator otomatis



Gambar 3.4 Pengelompokan Komponen Reusable pada Direktori src/components

3.8 Alur Setup Environment Modul 0

Rangkaian persiapan yang dilakukan praktikan mengikuti alur pada handout Modul 0, yaitu persiapan perangkat, instalasi Visual Studio Code, instalasi Node.js dan npm, pemasangan ekstensi Vue (Official), pembuatan kerangka project, serta penjalankan server pengembangan. Alur tersebut diringkas pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Alur Setup Environment Praktikum Modul 0

3.9 Daftar Rute Aplikasi

Tabel rute pada src/router/index.js merupakan definisi formal dari peta situs. Seluruh rute menggunakan lazy import melalui fungsi dinamis import() agar berkas view tidak dimuat sebelum benar-benar dibutuhkan. Rincian setiap rute disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.4 Daftar Rute Aplikasi pada src/router/index.js

No	Path	Name	Level	Komponen
1	/	home	1	layouts/App.vue → views/Home.vue
2	/about	about	1	layouts/App.vue → views/About.vue
3	/browse	browse	1	layouts/App.vue → views/Browse.vue
4	/browse/events	events	2	views/EventList.vue
5	/browse/events/:id	event-detail	3	views/EventDetail.vue
6	/browse/category	category	2	views/Category.vue
7	/contact	contact	1	layouts/App.vue → views/Contact.vue
8	/dashboard	dashboard-overview	1	layouts/DashboardLayout.vue → views/Dashboard.vue

9	/dashboard/events	dashboard-events	2	views/EventManagement.vue

3.10 Spesifikasi Teknis Proyek

Tabel 3.5 Spesifikasi Teknis Proyek belajar-vue

Aspek	Keterangan
Framework	Vue 3.5 (Composition API, script setup)
Routing	Vue Router 5 dengan createWebHistory
State Management	Pinia 4 (store bawaan) dan composable useEvents
Build Tool	Vite 8 dengan plugin @vitejs/plugin-vue
Formatting	Prettier 3.9.6 (semi: false, singleQuote: true, printWidth: 100)
Bahasa	JavaScript ES Module dengan alias path @/
Persistensi	localStorage pada kunci gatherly_events
Desain	Design token CSS berbasis custom property pada src/assets/main.css
Runtime Praktikan	Node.js v22.15.1, npm 10.9.2, Vite 8.3.1
Browser Uji	Chromium (engine 138), lebar viewport 1000–1219 piksel

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Modul 0: Instalasi dan Konfigurasi Environment

Tahap pertama yang dilakukan adalah penyiapan environment pengembangan. Visual Studio Code dipasang sebagai editor teks utama, sedangkan Node.js dan npm berperan sebagai penyedia runtime JavaScript. Sesuai panduan modul, versi Long Term Support (LTS) dipilih karena dianggap paling stabil untuk pembelajar. Ekstensi Vue (Official) kemudian dipasang agar editor dapat menyorot sintaks berkas .vue dan memberikan petunjuk kode.

Setelah environment siap, kerangka project dibuat dengan perintah npm create vue@latest. Generator akan menampilkan sejumlah pertanyaan konfigurasi, dan jawaban yang dipilih pada praktikum ini dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Konfigurasi Project pada Generator create-vue

Pertanyaan Generator	Pilihan	Alasan
Project name	belajar-vue	Mengikuti nama project pada modul
Use TypeScript?	No	Menggunakan JavaScript agar lebih mudah dipahami
JSX Support	No	Menggunakan sintaks template standar Vue
Router (SPA)	Yes	Menjadi dasar navigasi dan pemetaan Site Map
Pinia (state management)	Yes	Menyediakan manajemen state terpusat
Vitest (unit testing)	No	Modul tidak berfokus pada pengujian otomatis
End-to-End Testing	No	Tidak diperlukan pada tahap ini
Linter	No	Mempertahankan konfigurasi tetap sederhana
Prettier	Yes	Menjaga format kode tetap rapi dan konsisten
Replace Prettier with Oxfmt	No	Mempertahankan fokus pada konsep inti Vue
Vue 3.6 (Release Candidate)	No	Menggunakan versi framework yang stabil
Skip all example code	No	Mempertahankan contoh kode bawaan sebagai referensi

Setelah generator selesai, langkah berikutnya adalah masuk ke direktori project, mengunduh seluruh dependensi, merapikan format kode, dan menjalankan server pengembangan. Perintah yang digunakan beserta fungsinya dirangkum berikut ini.

Kode 4.1 Rangkaian Perintah Preparation dan Run Server

```
cd belajar-vue
npm install
npm run format
npm run dev
```

Development server Vite berjalan pada alamat http://localhost:5173 secara default. Selama server aktif, setiap perubahan pada berkas sumber akan langsung tercermin di browser melalui fitur hot reload. Proses server dihentikan dengan kombinasi tombol Ctrl + C pada terminal.

Tabel 4.2 Verifikasi Environment Pengembangan pada Mesin Praktikan

Komponen	Perintah Verifikasi	Hasil pada Mesin Praktikan
Node.js	node -v	v22.15.1
npm	npm -v	10.9.2
Vite	npx vite --version	8.3.1
Vue	npm ls vue	3.5.42
Vue Router	npm ls vue-router	5.3.1
Pinia	npm ls pinia	4.0.3
Prettier	npm ls prettier	3.9.6

4.2 Inisialisasi Aplikasi dan Root Component

Berkas src/main.js merupakan pintu gerbang aplikasi. Di sinilah Vue, Pinia, dan Vue Router dipasang pada instance aplikasi melalui metode app.use(). Perintah app.use(router) inilah yang mengaktifkan sistem navigasi sisi klien, tanpa perintah tersebut komponen router-link tidak akan berfungsi.

Kode 4.2 Berkas src/main.js

```
import './assets/main.css'

import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'

import App from './App.vue'
import router from './router'

const app = createApp(App)

app.use(createPinia())
app.use(router)

app.mount('#app')
```

Berkas src/App.vue merupakan root component. Isinya sangat sederhana, yaitu hanya satu elemen RouterView yang berfungsi sebagai area dinamis tempat konten halaman disisipkan otomatis oleh router.

Kode 4.3 Berkas src/App.vue

```
<script setup>
import { RouterView } from 'vue-router'
</script>

<template>
  <RouterView />
</template>
```

4.3 Layout dan Outlet

Agar Navbar dan Breadcrumb tidak perlu dipanggil berulang kali pada setiap halaman, keduanya diletakkan pada berkas layout. Layout publik memuat Navbar di bagian atas dan Breadcrumb di atas area konten, sedangkan area konten itu sendiri berupa router-view yang menjadi tempat halaman anak dirender.

Kode 4.4 Berkas src/layouts/App.vue

```
<script setup>
import Navbar from '@/components/app/Navbar.vue';
import Breadcrumb from '@/components/app/Breadcrumb.vue';
</script>

<template>
  <div class="app-layout">
    <Navbar />
    <main class="main-content">
      <Breadcrumb />
      <router-view />
    </main>
  </div>
</template>
```

4.4 Pengaturan Rute

Berkas src/router/index.js adalah peta aplikasi. Setiap URL yang diketik pengguna dicocokkan dengan komponen View yang berkaitan. Struktur children dipakai untuk membentuk hierarki Parent–Child, dan setiap rute diberi metadata breadcrumb agar komponen Breadcrumb dapat membentuk jejak navigasi secara otomatis.

Kode 4.5 Konfigurasi Rute pada src/router/index.js

```
const routes = [
  {
    path: '/',
    component: AppLayout,
    children: [
      {
        path: '',
        name: 'home',
        component: () => import('@/views/Home.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'Home' }
      },
      {
        path: 'about',
        name: 'about',
        component: () => import('@/views/About.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'About' }
      },
      {
        path: 'browse',
        name: 'browse',
        component: () => import('@/views/Browse.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'Browse' },
        redirect: '/browse/events',
        children: [
          {
            path: 'events',
            name: 'events',
            component: () => import('@/views/EventList.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Event List' }
          },
          {
            path: 'events/:id',
            name: 'event-detail',
            component: () => import('@/views/EventDetail.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Event Detail' }
          },
          {
            path: 'category',
            name: 'category',
            component: () => import('@/views/Category.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Category' }
          }
        ]
      },
      {
        path: 'contact',
        name: 'contact',
        component: () => import('@/views/Contact.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'Contact' }
      }
    ]
  },
  {
    path: '/dashboard',
    component: () => import('@/layouts/DashboardLayout.vue'),
    children: [
      {
        path: '',
        name: 'dashboard-overview',
```

```
        component: () => import('@/views/Dashboard.vue'),
        meta: { title: 'Dashboard' }
      },
      {
        path: 'events',
        name: 'dashboard-events',
        component: () => import('@/views/EventManagement.vue')
      }
    ]
  }
]
```

Tiga hal penting dapat dibaca langsung dari kode di atas. Pertama, seluruh komponen view diimpor secara dinamis melalui fungsi import(), sehingga berkas view tidak diunduh sebelum dibutuhkan. Kedua, properti redirect pada rute browse menetapkan arah default ketika pengguna membuka /browse. Ketiga, rute dengan parameter :id memungkinkan satu komponen menampilkan banyak entri data berbeda.

4.5 Komponen Navbar

Navbar merupakan mekanisme transisi. Alih-alih menggunakan tag a HTML yang memuat ulang halaman, komponen ini memakai router-link sehingga perpindahan tampilan terjadi secara instan di sisi klien. Komponen juga menambahkan efek scroll seperti perubahan background dan blur ketika halaman digulir melebihi 10 piksel, serta penandaan tautan aktif melalui pembandingan route.path.

Kode 4.6 Potongan Skrip Komponen src/components/app/Navbar.vue

```
const menus = [
  { name: 'Home', path: '/' },
  { name: 'About', path: '/about' },
  {
    name: 'Browse',
    path: '/browse',
    children: [
      {
        name: 'Event List',
        path: '/browse/events',
        children: [{ name: 'Event Detail (Sample)', path: '/browse/events/1'
}],
      },
      { name: 'Category', path: '/browse/category' },
    ],
  },
  { name: 'Contact', path: '/contact' },
  { name: 'Organizer Dashboard', path: '/dashboard' },
]

const handleScroll = () => {
  isScrolled.value = window.scrollY > 10
}

onMounted(() => {
  window.addEventListener('scroll', handleScroll)
})

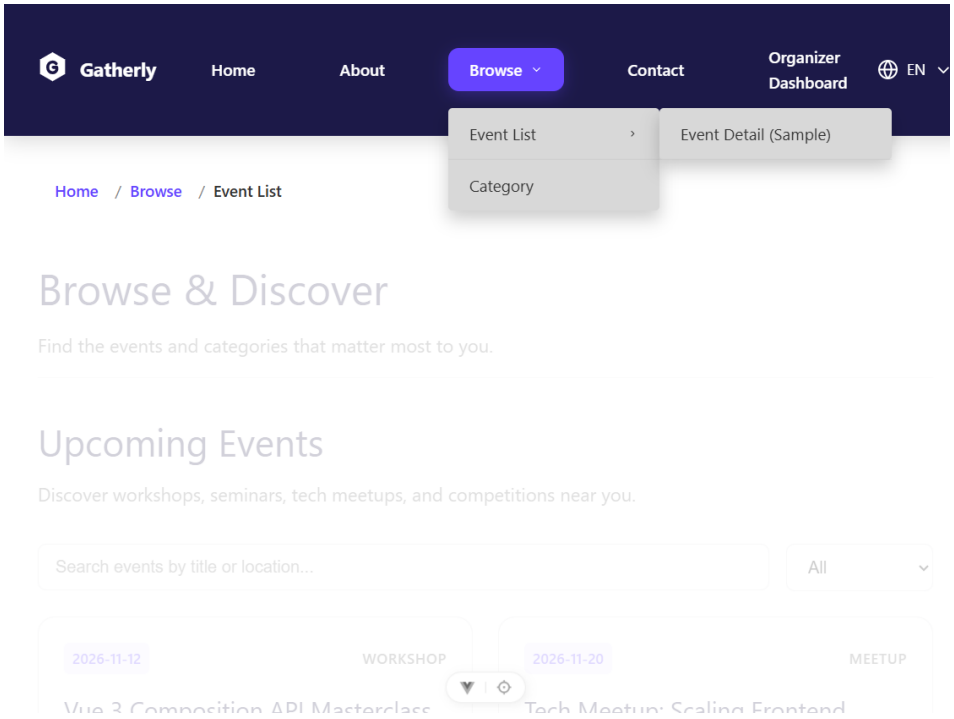
onUnmounted(() => {
  window.removeEventListener('scroll', handleScroll)
})
```

Penandaan tautan aktif dituliskan secara eksplisit agar halaman utama tetap ditandai aktif ketika pengguna berada pada root, sekaligus agar tautan Browse tetap ditandai ketika pengguna berada pada salah satu halamannya.

Kode 4.7 Logika Penandaan Tautan Aktif pada Navbar.vue

```
:class="{
  active:
    route.path === menu.path ||
    (menu.path !== '/' && route.path.startsWith(menu.path)),
}
```

Dropdown dan submenu pada Gambar 4.1 dibentuk sepenuhnya melalui CSS dengan aturan :hover. Latar dropdown menggunakan warna abu terang agar kontras dengan navbar berwarna gelap, sedangkan submenu level kedua muncul di sisi kanan induknya dengan posisi absolut pada 100 persen dari lebar induk.



Gambar 4.1 Tampilan Dropdown dan Submenu pada Komponen Navbar.vue

4.6 Komponen Breadcrumb

Breadcrumb berfungsi sebagai Location Indicator. Komponen ini menelusuri route.matched untuk memperoleh seluruh rantai rute yang sedang diakses, mengambil nilai breadcrumb dari metadata setiap rute, dan menyisipkan butir Home di awal bila belum present. Untuk rute berparameter, nilai path digantikan dengan path aktual agar tautan bekerja dengan benar.

Kode 4.8 Logika Pembentukan Jejak Breadcrumb

```
const breadcrumbs = computed(() => {
  const matched = route.matched;
  let crumbs = matched.map((m) => {
    let path = m.path;
    if (path.includes(':')) {
      path = route.path;
    }
    return { name: m.name, path: path, meta: m.meta };
  }).filter(m => m.meta && m.meta.breadcrumb);

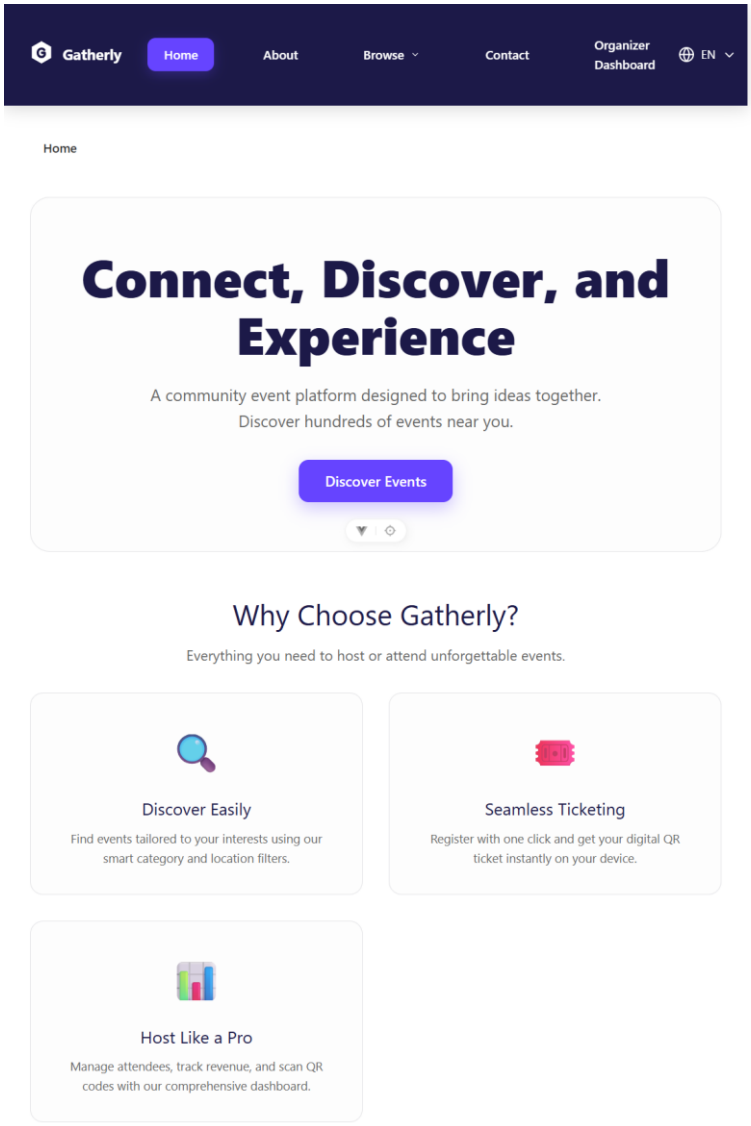
  if (route.name === 'event-detail') {
    crumbs.splice(crumbs.length - 1, 0, {
      path: '/browse/events',
      meta: { breadcrumb: 'Event List' }
    });
  }

  if (crumbs.length === 0 || crumbs[0].meta.breadcrumb !== 'Home') {
    crumbs.unshift({ path: '/', meta: { breadcrumb: 'Home' } });
  }

  return crumbs;
});
```

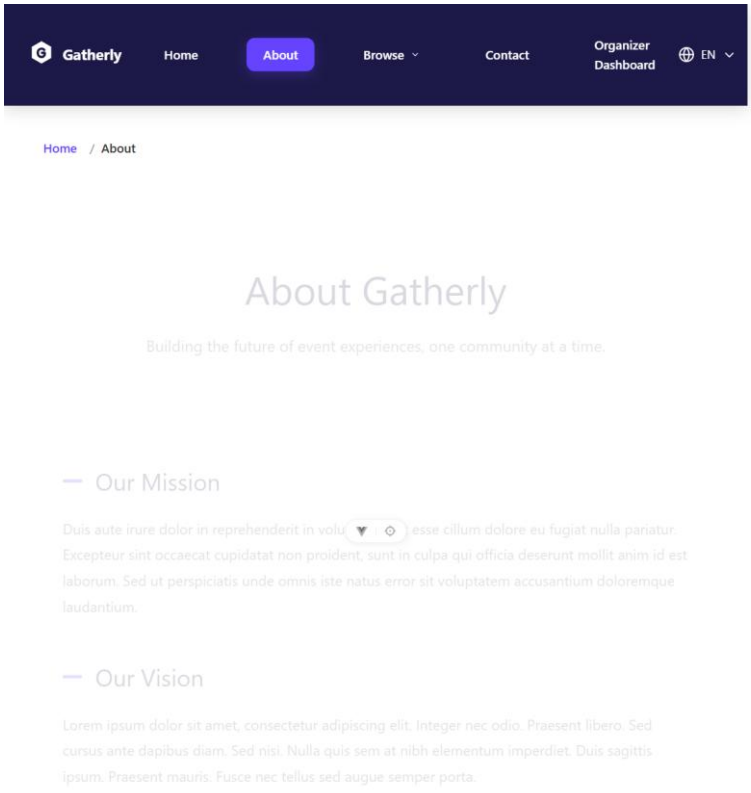
4.7 Halaman Destinasi Utama dan Lateral

Halaman Home merupakan destinasi utama. Hero section dirancang agar nilai utama aplikasi berada di area above the fold, dengan judul berukuran 4rem, teks pendukung 1,25rem, dan satu tombol aksi utama berwarna kontras. Di bawahnya terdapat features section dengan tata letak grid adaptif yang secara otomatis menyesuaikan jumlah kolom sesuai lebar layar.

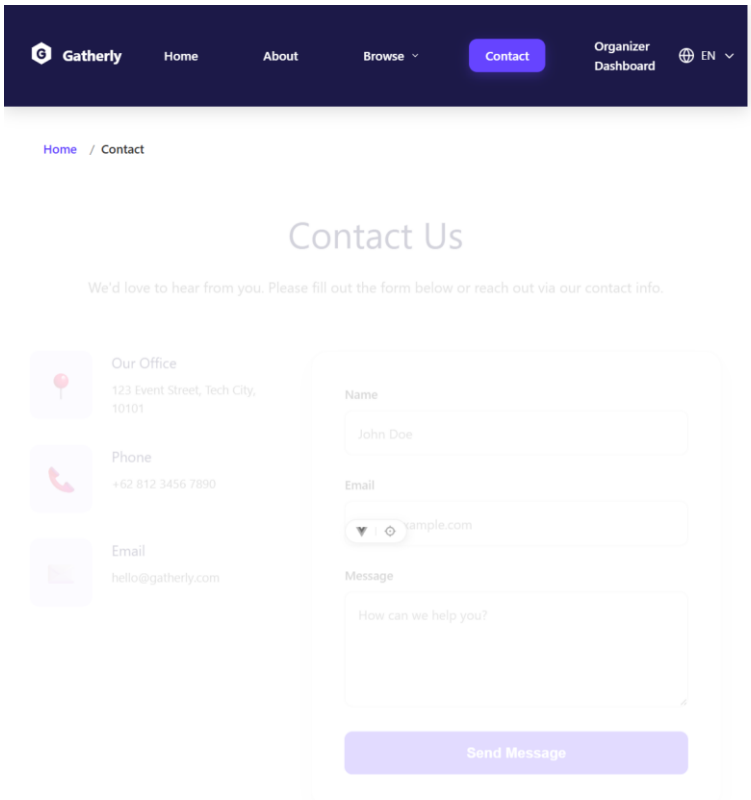


Gambar 4.2 Tampilan Halaman Utama (Home.vue) pada Hero Section

Halaman About dan Contact merupakan pergerakan lateral pada menu Navbar, yaitu halaman yang setara level dengan Home. Halaman Contact memuat informasi kantor beserta formulir kontak yang menggunakan event submit.prevent agar halaman tidak melakukan reload.



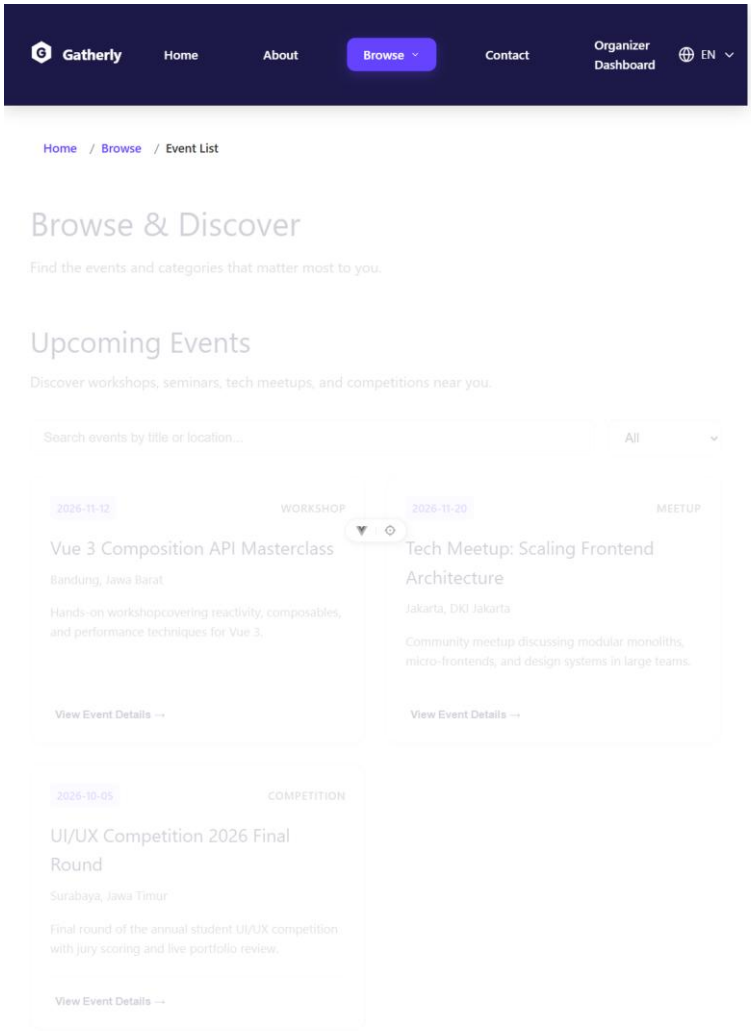
Gambar 4.3 Tampilan Halaman About (About.vue)



Gambar 4.4 Tampilan Halaman Contact (Contact.vue) beserta formulir

4.8 Halaman Browse, Category, dan Event List

Halaman Browse bersifat unik karena merupakan destinasi induk yang memiliki router-view di dalamnya sendiri. Tugasnya adalah membungkus halaman-halaman anaknya, yaitu Event List, Event Detail, dan Category. Halaman ini juga menjadi tempat redirect default ketika pengguna membuka /browse.

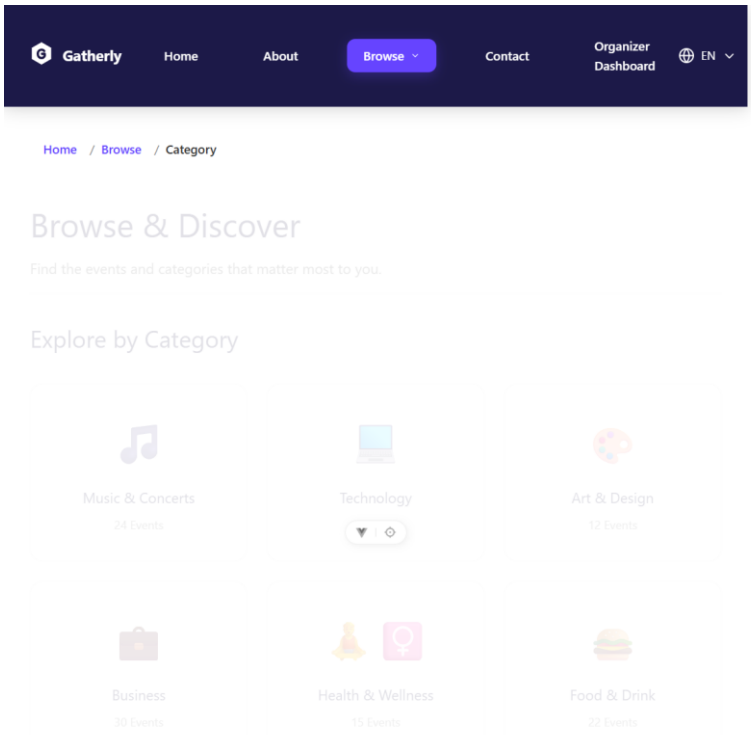


Gambar 4.5 Tampilan Halaman Browse (Parent) dan Event List (Child)

Halaman Event List menampilkan katalog event aktif. Pencarian dan filter kategori bekerja secara reaktif terhadap computed filteredEvents, sehingga setiap perubahan input langsung menyaring kartu tanpa perlu tombol tambahan.

Kode 4.9 Logika Pencarian dan Penyaringan Event

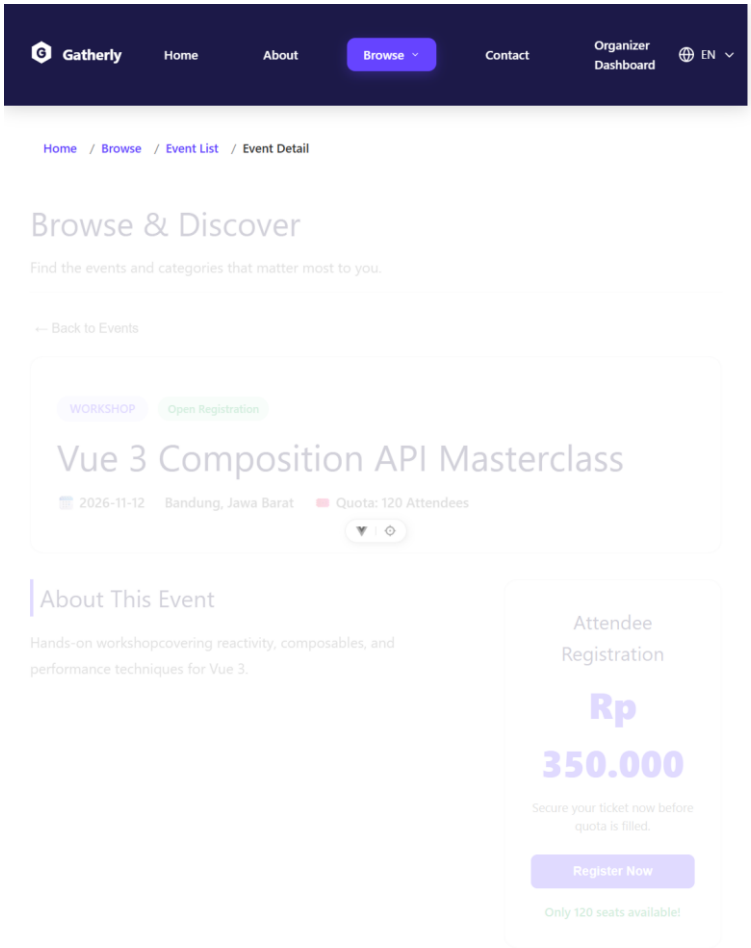
```
const filteredEvents = computed(() => {
  return activeEvents.value.filter(event => {
    const q = searchQuery.value.toLowerCase();
    const matchSearch =
      event.title.toLowerCase().includes(q) ||
      event.loc.toLowerCase().includes(q);
    const matchCat =
      selectedCategory.value === 'All' || event.cat ===
selectedCategory.value;
    return matchSearch && matchCat;
  });
});
```



Gambar 4.6 Tampilan Halaman Category (Category.vue)

4.9 Halaman Detail Event

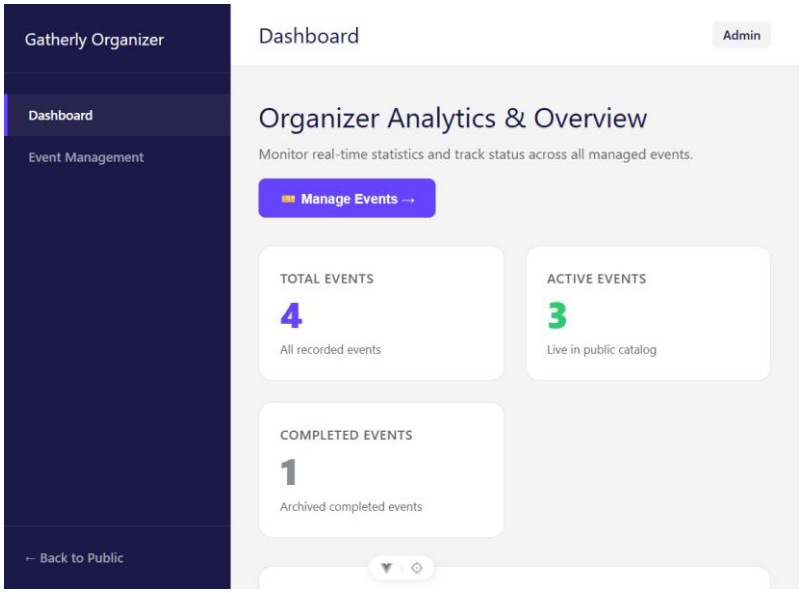
Halaman EventDetail merupakan ujung destinasi dalam struktur navigasi. Halaman ini membaca parameter id dari route.params, mencarinya pada state event, lalu menampilkan informasi lengkap beserta panel pendaftaran yang menempel (sticky). Apabila event tidak ditemukan, komponen menampilkan blok 404 kustom beserta tombol untuk kembali ke katalog.



Gambar 4.7 Tampilan Halaman Detail Event (EventDetail.vue)

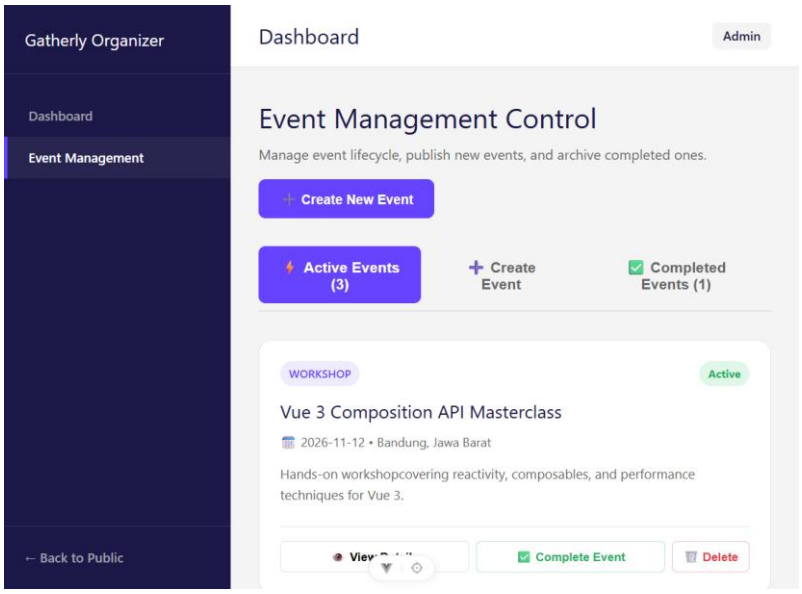
4.10 Dashboard dan Manajemen Event

Dashboard Organizer menyediakan ringkasan statistik event dalam bentuk tiga kartu metrik dan satu tabel rekap. Terdapat pula tombol pintas menuju halaman manajemen event.

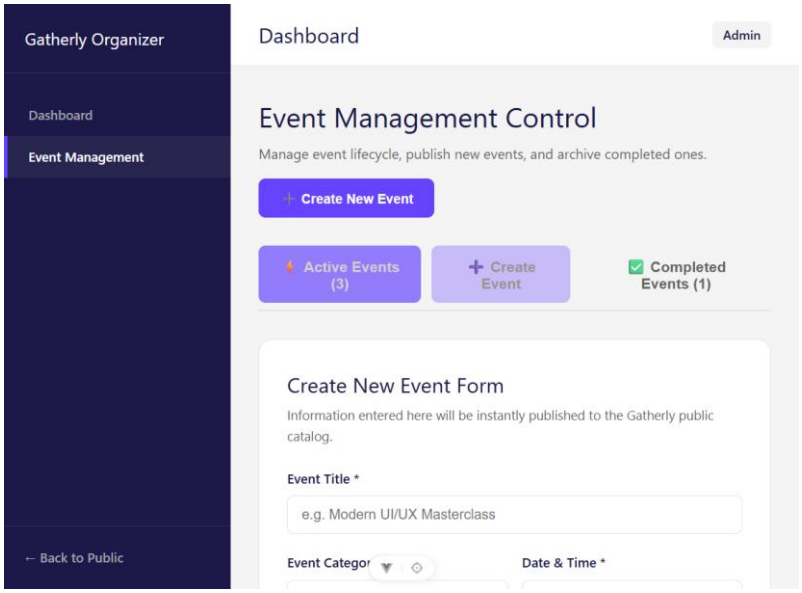


Gambar 4.8 Tampilan Dashboard Organizer beserta metrik dan tabel rekap

Halaman Manajemen Event menyediakan tiga tab: Active Events, Create Event, dan Completed Events. Masing-masing tab mengelola satu tahap siklus hidup sebuah acara. Formulir pembuatan memvalidasi keberadaan judul, tanggal, lokasi, dan deskripsi sebelum data disimpan.



Gambar 4.9 Tampilan Halaman Manajemen Event (EventManagement.vue)



Gambar 4.10 Tampilan Formulir Pembuatan Event Baru

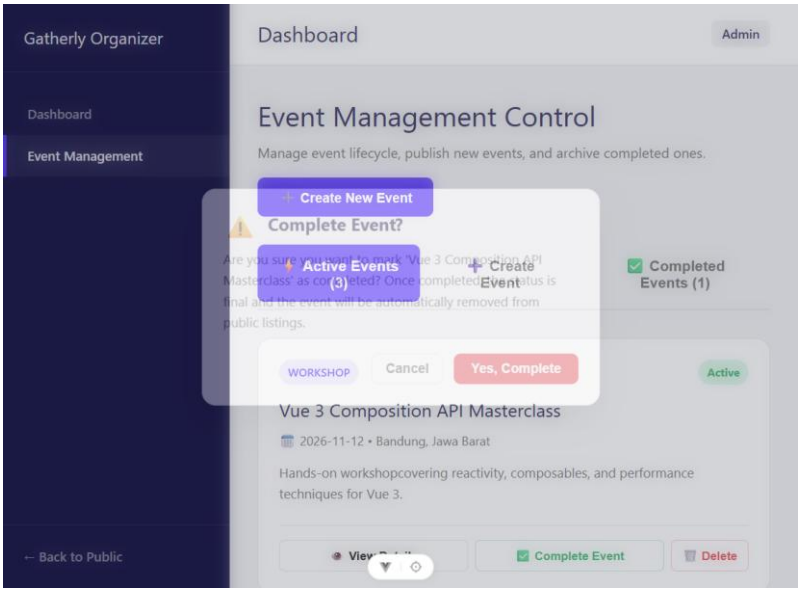
4.11 Komponen Reusable dan Modal Konfirmasi

Komponen ui mengemas elemen antarmuka generik agar konsisten di seluruh aplikasi. AppButton menyediakan dua varian gaya, AppCard berfungsi sebagai pembungkus dengan slot, sedangkan AppModal menyediakan dialog konfirmasi dengan efek transisi opacity, efek blur pada lapisan gelap, serta penutupan otomatis ketika area di luar dialog diklik.

Kode 4.10 Komponen src/components/ui/AppModal.vue

```
<script setup>
defineProps({
  isOpen: { type: Boolean, default: false },
  title: { type: String, default: 'Action Confirmation' },
  message: { type: String, default: 'Are you sure you want to proceed?' },
  confirmText: { type: String, default: 'Yes, Proceed' },
  cancelText: { type: String, default: 'Cancel' }
});
defineEmits(['confirm', 'close']);
</script>

<template>
  <Transition name="modal-fade">
    <div v-if="isOpen" class="modal-overlay" @click.self="$emit('close')">
      <div class="modal-card">
        <div class="modal-header">
          <div class="modal-icon">!</div>
          <h3 class="modal-title">{{ title }}</h3>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p class="modal-message">{{ message }}</p>
          <slot />
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button class="btn-cancel" @click="$emit('close')">{{ cancelText
}}</button>
          <button class="btn-confirm" @click="$emit('confirm')">{{
confirmText }}</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </Transition>
</template>
```



Gambar 4.11 Tampilan Modal Konfirmasi Aksi pada Komponen AppModal.vue

4.12 State Event dan Persistensi

Seluruh data event dikelola pada composable useEvents.js. Composable ini menyimpan array event pada sebuah ref, kemudian menyediakan nilai turunan berupa jumlah event, event aktif, dan event selesai. Setiap mutasi data menggunakan fungsi create, complete, dan delete yang tersentralisasi sehingga konsisten di seluruh pemanggil.

Kode 4.11 Composable src/composables/useEvents.js

```
const STORAGE_KEY = 'gatherly_events';

const savedData = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
const events = ref(savedData ? JSON.parse(savedData) : defaultEvents);

watch(
  events,
  (newEvents) => {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(newEvents));
  },
  { deep: true }
);

export function useEvents() {
  const totalEvents = computed(() => events.value.length);
  const activeEvents = computed(() => events.value.filter(e => !e.done));
  const completedEvents = computed(() => events.value.filter(e => e.done));

  const createEvent = (eventData) => {
    const newEvent = {
      id: Date.now(),
      title: eventData.title,
      date: eventData.date,
      loc: eventData.loc.startsWith('⚲ ') ? eventData.loc : `⚲
${eventData.loc}`,
      cat: eventData.cat,
      quota: Number(eventData.quota) || 100,
      price: eventData.price || 'Free',
      desc: eventData.desc,
      done: false
    };
    events.value.unshift(newEvent);
    return newEvent;
  };

  const completeEvent = (id) => {
    const target = events.value.find(e => e.id === Number(id));
    if (target) { target.done = true; }
  };

  const deleteEvent = (id) => {
    const index = events.value.findIndex(e => e.id === Number(id));
    if (index !== -1) { events.value.splice(index, 1); }
  };

  const getEventById = (id) =>
    events.value.find(e => e.id === Number(id));

  return { events, totalEvents, activeEvents, completedEvents,
           createEvent, completeEvent, deleteEvent, getEventById };
}
```

4.13 Sistem Desain Token

Agar tampilan konsisten, proyek memakai custom property CSS sebagai design token. Token warna, tekstur, dan spasi didefinisikan satu kali pada src/assets/main.css dan dirujuk oleh seluruh komponen melalui bentuk var(--nama-token). Sistem spasi mengadopsi kelipatan delapan piksel agar ritme vertikal dan horizontal tetap seragam.

Kode 4.12 Design Token pada src/assets/main.css

```
:root {
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-5: 20px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-12: 48px;
  --space-16: 64px;

  --primary: #6644ff;
  --primary-hover: #5533ee;
  --text-main: #1c1948;
  --text-muted: #666666;
  --text-white: #ffffff;
  --bg-light: #fdfdfd;
  --bg-gray: #f4f4f5;
  --border-color: #e4e4e7;
  --nav-bg: #1c1948;
}
```

4.14 Ringkasan File Sumber dan Hasil Build

Tabel 4.3 Perincian File Sumber pada Direktori src/

Folder	Jumlah Berkas	Isi Ringkasan
src/views/	10	Home, About, Contact, Browse, Category, EventList, EventDetail, Dasboard (legacy), Dashboard, EventManagement
src/components/app/	2	Navbar, Breadcrumb
src/components/event/	3	EventCard, SearchBar, CategoryFilter
src/components/ui/	3	AppButton, AppCard, AppModal
src/layouts/	2	App (publik), DashboardLayout (organizer)
src/router/	1	Tabel rute dan konfigurasi router
src/composables/	1	useEvents.js

src/stores/	1	counter.js (Pinia)
src/assets/	3	base.css, main.css, logo.svg
src/ (root)	2	main.js, App.vue

Build produksi dijalankan dengan perintah npm run build. Proses selesai tanpa galat dalam waktu 404 milidetik dan menghasilkan 22 berkas hasil build yang terpecah otomatis berdasarkan rute, seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Build Produksi (npm run build)

Kelompok Berkas	Contoh	Ukuran (gzip)
Bundle utama	index-*.js	47,57 kB (18,61 kB)
Vendor helper	_plugin-vue_export-helper-*.js	60,07 kB (23,63 kB)
Halaman (JS)	EventManagement-*.js	8,99 kB (3,30 kB)
Halaman (JS)	EventList-*.js	3,34 kB (1,52 kB)
Halaman (CSS)	EventManagement-*.css	7,23 kB (1,74 kB)
Gaya global	index-*.css	7,04 kB (2,01 kB)

BAB V PENGUJIAN DAN HASIL

5.1 Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box terhadap aplikasi yang sedang berjalan pada development server Vite. Setiap rute diakses secara langsung melalui alamatnya, kemudian struktur DOM diperiksa untuk memastikan halaman terender dengan benar. Untuk pengujian yang bersifat interaktif, seperti pencarian, filter kategori, publikasi event, dan konfirmasi modal, aksi dijalankan secara terprogram lalu dampaknya diamati pada jumlah elemen yang ditampilkan.

Data uji berupa empat event contoh yang diisikan pada localStorage dengan kunci gatherly_events, yaitu tiga event aktif dan satu event selesai. Seluruh pengujian dicatat pada Tabel 5.1.

5.2 Hasil Pengujian

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Black-Box Fungsional

Kode	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Membuka beranda dan memeriksa tautan navigasi	Navbar memuat seluruh menu dan logo aplikasi	8 tautan navigasi terbaca, logo Gatherly tampil, judul hero terbaca	Berhasil
TC-02	Membuka /about dan memeriksa penanda menu aktif	Menu About ditandai aktif dan breadcrumb terbentuk	Satu menu aktif (About), breadcrumb “Home / About”	Berhasil
TC-03	Membuka /browse/events/:id	Breadcrumb menunjukkan empat tingkat navigasi	Breadcrumb “Home / Browse / Event List / Event Detail”, status Open Registration, harga Rp 350.000	Berhasil
TC-04	Mengetik “meetup” pada kolom pencarian	Kartu event tersaring sesuai kata kunci	Jumlah kartu turun dari 3 menjadi 1, namely “Tech Meetup: Scaling Frontend Architecture”; setelah dikosongkan kembali menjadi 3	Berhasil
TC-05	Memilih kategori “Workshop”	Hanya event berkategori Workshop yang tampil	Jumlah kartu turun dari 3 menjadi 1 dengan label WORKSHOP	Berhasil
TC-06	Mengakses /browse/events/999999	Halaman 404 kustom tampil	Blok “404 - Event Not Found” beserta tombol kembali tampil	Berhasil

TC-07	Membuka /dashboard	Metrik dan tabel rekap sesuai jumlah data	Total Events 4, Active Events 3, Completed Events 1, tabel memuat 4 baris	Berhasil
TC-08	Memeriksa persistensi state	Data event tersimpan pada localStorage	Kunci gatherly_events berisi 4 event, 1 di antaranya berstatus done	Berhasil
TC-09	Memeriksa perilaku Navbar saat digulir	Navbar melekat di atas dan menu tetap rapi	position: sticky dengan top 0 px, nav-menu display flex gap 40 px	Berhasil
TC-10	Mempublish event baru melalui formulir	Event tersimpan dan katalog publik bertambah	Alert “Event published successfully and is now live!” tampil, jumlah data pada storage menjadi 5	Berhasil
TC-11	Memastikan event baru tampil di katalog publik	Event baru muncul pada daftar	Empat kartu tampil dengan “Uji Otomatis Praktikum” di posisi teratas	Berhasil
TC-12	Mengirim formulir tanpa mengisi kolom wajib	Validasi menampilkan pesan galat	Alert “Please fill in all required fields before publishing the event!” tampil dan data tidak bertambah	Berhasil
TC-13	Memilih tombol Complete Event	Modal konfirmasi tampil sebelum tindakan dijalankan	Modal menampilkan judul “Complete Event?” beserta nama event yang dituju	Berhasil
TC-14	Menjalankan build produksi	Build selesai tanpa galat	npm run build selesai dalam 404 ms, 22 berkas hasil build terbentuk	Berhasil

5.3 Pembahasan Hasil Pengujian

Seluruh empat belas skenario pengujian menghasilkan status berhasil, sehingga tidak ditemukan cacat fungsional pada cakupan Modul 0 dan Modul 1. Beberapa temuan perlu dicatat sebagai berikut.

- Mekanisme hierarki Parent–Child bekerja konsisten. Rute /browse/events/:id menghasilkan breadcrumb empat tingkat tanpa perlu konfigurasi tambahan pada setiap halaman, karena komponen Breadcrumb hanya bergantung pada route.matched dan metadata rute.
- Rasio kode pada View menjadi sangat kecil. Halaman EventList hanya sekitar 40 baris, sedangkan logika penyaringan, pemformatan tanggal, dan navigasi detail dipindahkan ke composable maupun komponen turunan.
- Filter dan pencarian bekerja reaktif tanpa perlu tombol tambahan. Hal tersembunyi karena nilai pencarian dan kategori disimpan pada ref, sementara hasil penyaringan dihitung oleh computed.

- Validasi formulir masih pada tataran antarmuka. Pesan galat ditampilkan melalui alert box di dalam halaman, bukan melalui validasi sisi server, sehingga masih ada ruang perbaikan pada modul lanjutan.
- Modal konfirmasi berjalan seperti yang dirancang, termasuk penutupan otomatis ketika area di luar dialog diklik.

5.4 Verifikasi Kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran

Tabel 5.2 Pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

No	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bukti Implementasi	Status
1	Memahami relasi Site Map, View, dan Router	Peta Situs pada Gambar 3.1 dan Tabel Rute 3.4	Terpenuhi
2	Menerapkan hierarki Parent–Child	Properti children pada src/router/index.js dan pengujian TC-03	Terpenuhi
3	Mengimplementasikan pola pergerakan pengguna	Transisi router-link dan tombol kembali pada EventDetail.vue	Terpenuhi
4	Merancang Navbar interaktif berbasis router-link	Komponen Navbar.vue beserta dropdown dua tingkat pada Gambar 4.1	Terpenuhi
5	Merancang Location Indicator (Breadcrumb)	Komponen Breadcrumb.vue dan pengujian TC-02 serta TC-03	Terpenuhi
6	Menjalankan aplikasi Vue utuh dengan berbagai halaman	Sembilan rute aktif dan 22 berkas hasil build pada Tabel 4.4	Terpenuhi
7	Menyiapkan environment dan mengonfigurasi project Vue.js	Rangkaian perintah pada Kode 4.1 dan verifikasi Tabel 4.2	Terpenuhi

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, laporan ini dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- Persiapan environment pada Modul 0 berhasilyelexecute dengan lengkap. Visual Studio Code, Node.js v22.15.1, npm 10.9.2, dan ekstensi Vue (Official) terpasang dengan benar, generator create-vue berhasil membentuk kerangka project belajar-vue, dan development server Vite dapat dijalankan serta dihentikan melalui npm run dev dan Ctrl + C.
- Konsep Site Map berhasil diterjemahkan menjadi hierarki rute Parent–Child pada src/router/index.js. Sembilan rute aktif terdaftar, dengan Browse sebagai Destinasi Induk dan Event Detail sebagai ujung destinasi berparameter.
- Komponen Navbar dan Breadcrumb berhasil dirancang sesuai konsep transisi dan orientasi. Pengujian TC-01 sampai TC-03 membuktikan bahwa penandaan menu aktif dan pembentukan jejak navigasi bekerja otomatis pada setiap tingkat kedalaman rute.
- Struktur aplikasi yang terpisah antara layout, views, dan components menghasilkan basis kode yang ringkas dan mudah dikembangkan. Sembilan halaman yang masing-masing hanya tersusun atas beberapa ratus baris kode, sementara logika utama berada pada composable useEvents.js.
- Seluruh 14 skenario pengujian black-box berhasil dilalui dan build produksi selesai tanpa galat dalam waktu 404 milidetik, sehingga aplikasi memenuhi capaian pembelajaran Modul 0 dan Modul 1.

6.2 Saran

- Validasi formulir sebaiknya dipindahkan ke lapisan composable atau modul validasi terpisah agar dapat dipakai ulang pada seluruh formulir, bukan hanya pada halaman manajemen event.
- Data event yang masih bergantung pada localStorage sebaiknya dipindahkan ke API backend agar dapat diakses lintas perangkat dan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

- Pengujian otomatis dengan Vitest dan Playwright perlu ditambahkan pada modul lanjutan agar verifikasi reaktivitas dan alur navigasi tidak bergantung pada pemeriksaan manual.
- Halaman About dan Category saat ini masih memakai data contoh statis. Keduanya dapat disambungkan dengan state yang sama seperti EventList agar seluruh aplikasi benar-benar konsisten.
- Aset ikon yang masih berupa karakter teks pada beberapa komponen sebaiknya diganti dengan pustaka ikon vektor agar konsistensi visual lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Vue.js. (2024). Vue.js Documentation: The Progressive JavaScript Framework. Diambil dari https://vuejs.org/guide/ pada 2026.

[2] Vue Router. (2024). Vue Router Documentation: Official Router for Vue.js. Diambil dari https://router.vuejs.org/ pada 2026.

[3] Vite. (2024). Vite Guide: Getting Started and Build Tool Configuration. Diambil dari https://vite.dev/guide/ pada 2026.

[4] Vue.js. (2024). Vue.js Composition API FAQ. Diambil dari https://vuejs.org/guide/extras/composition-api-faq.html pada 2026.

[5] Mozilla Developer Network. (2024). Using Web Storage. Diambil dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage pada 2026.

[6] Mozilla Developer Network. (2024). CSS Grid Layout. Diambil dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout pada 2026.

[7] Tim Asisten Praktikum. (2026). Modul Praktikum: Modul 0 dan Modul 1 Pengembangan UI Lanjut. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom.

[8] OpenCode. (2026). Dokumentasi Resmi OpenCode. Diambil dari https://opencode.ai/docs/ pada 2026.

LAMPIRAN

Lampiran A Perintah Terminal yang Digunakan

Kode A.1 Ringkasan Perintah Terminal pada Praktikum

```
# Verifikasi environment
node -v
npm -v

# Membuat kerangka project
npm create vue@latest

# Masuk ke direktori project dan mengunduh dependensi
cd belajar-vue
npm install

# Merapikan format kode
npm run format

# Menjalankan development server
npm run dev
# Alamat: http://localhost:5173/

# Menghentikan development server
Ctrl + C

# Build produksi
npm run build

# Pratinjau hasil build
npm run preview
```

Lampiran B Berkas package.json

Kode B.1 Manifest package.json Proyek belajar-vue

```
{
  "name": "belajar-vue",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "format": "prettier --write --experimental-cli src/"
  },
  "dependencies": {
    "pinia": "^4.0.3",
    "vue": "^3.5.42",
    "vue-router": "^5.3.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.8",
    "prettier": "3.9.6",
    "vite": "^8.2.2",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^8.2.1"
  },
  "engines": {
    "node": "^22.18.0 || >=24.12.0"
  }
}
```

Lampiran C Konfigurasi Editor dan Format Kode

Kode C.1 Konfigurasi Prettier, Alias Path, dan Vite

```
// .prettierrc.json
{
  "$schema": "https://json.schemastore.org/prettierrc",
  "semi": false,
  "singleQuote": true,
  "printWidth": 100
}

// jsconfig.json
{
  "compilerOptions": {
    "paths": {
      "@/*": ["./src/*"]
    }
  },
  "exclude": ["node_modules", "dist"]
}

// vite.config.js
export default defineConfig({
  plugins: [vue(), vueDevTools()],
  resolve: {
    alias: {
      '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url)),
    },
  },
})
```